

Ряды Фурье

Математический анализ

1. Евклидово пространство функций. Пространство L_2

Пусть E — множество функций, заданных на отрезке $[a, b]$.

Определение 1.1. E называется *евклидовым* (предгильбертовым) пространством, если на нём задано *скалярное произведение* (f, g) — билинейная, симметричная, положительно определённая форма. В пространстве $L_2[a, b]$ интегрируемых с квадратом функций

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx, \quad \|f\|_2 = \sqrt{(f, f)} = \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx}.$$

Теорема 1.2 (неравенство Коши–Буняковского–Шварца). Для любых $f, g \in L_2[a, b]$

$$|(f, g)| \leq \|f\|_2 \cdot \|g\|_2, \quad \text{т.е.} \quad \left(\int_a^b fg dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2 dx \cdot \int_a^b g^2 dx.$$

Доказательство. При любом $t \in \mathbb{R}$ квадратичный по t многочлен $\|f - tg\|^2 = \|f\|^2 - 2t(f, g) + t^2\|g\|^2 \geq 0$ неотрицателен, значит его дискриминант ≤ 0 : $4(f, g)^2 - 4\|f\|^2\|g\|^2 \leq 0$, что и даёт неравенство. $\square$

Замечание 1.3 (фактор-пространство). Строго говоря, $\|f\|_2 = 0$ не влечёт $f \equiv 0$ (функция может быть отлична от нуля на множестве меры нуль). Поэтому L_2 рассматривают как *фактор-пространство*: функции, различающиеся на множестве меры нуль, отождествляются. На классах эквивалентности $\|\cdot\|_2$ — уже настоящая норма.

Определение 1.4. Евклидово функциональное пространство называется *гильбертовым*, если оно *полно* по норме $\|\cdot\|_2$, т.е. всякая фундаментальная последовательность функций сходится (в L_2) к элементу пространства. Пространство $L_2[a, b]$ гильбертово.

2. Ортогональные системы. Тригонометрическая система

Определение 2.1. Система функций $\{\varphi_n(x)\}_{n=1}^\infty$ называется *ортогональной* в $L_2[a, b]$, если $(\varphi_n, \varphi_m) = 0$ при $n \neq m$ и $\|\varphi_n\| \neq 0$. Если вдобавок $\|\varphi_n\| = 1$, система *ортонормирована*.

Пример 2.2 (тригонометрическая система). Система $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$ ортогональна в $L_2[-\pi, \pi]$.

Доказательство. Достаточно проверить попарную ортогональность. Например, при любых n, m

$$(\cos nx, \sin mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin(n+m)x + \sin(m-n)x) dx = 0$$

(интеграл нечётной функции по симметричному отрезку). Аналогично $(\cos nx, \cos mx) = 0$ и $(\sin nx, \sin mx) = 0$ при $n \neq m$. Нормы:

$$\|1\|^2 = 2\pi, \quad \|\cos nx\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi, \quad \|\sin nx\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \pi.$$

$\square$

3. Ряд Фурье. Коэффициенты Фурье

Определение 3.1. Пусть $\{\varphi_n\}$ — ортогональная система и $f \in L_2[a, b]$. Рядом Фурье функции f по этой системе называют формальный ряд

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x), \quad c_n = \frac{(f, \varphi_n)}{\|\varphi_n\|^2} \quad (\text{коэффициенты Фурье}).$$

Для тригонометрической системы на $[-\pi, \pi]$ ряд Фурье записывают в виде

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx.$$

Теорема 3.2 (экстремальное свойство коэффициентов Фурье). Среди всех многочленов $\sum_{n=1}^N \alpha_n \varphi_n$ среднеквадратичное отклонение $\delta_N = \|f - \sum_{n=1}^N \alpha_n \varphi_n\|^2$ достигает минимума тогда и только тогда, когда $\alpha_n = c_n$ — коэффициенты Фурье.

Доказательство. Обозначим $S_N = \sum_{n=1}^N \alpha_n \varphi_n$. В силу ортогональности

$$\delta_N = \|f\|^2 - 2 \sum_{n=1}^N \alpha_n (f, \varphi_n) + \sum_{n=1}^N \alpha_n^2 \|\varphi_n\|^2.$$

Подставив $(f, \varphi_n) = c_n \|\varphi_n\|^2$ и выделив полный квадрат,

$$\delta_N = \|f\|^2 - \sum_{n=1}^N c_n^2 \|\varphi_n\|^2 + \sum_{n=1}^N (\alpha_n - c_n)^2 \|\varphi_n\|^2.$$

Последняя сумма ≥ 0 и зависит только от α_n ; минимум достигается при $\alpha_n = c_n$. $\square$

Теорема 3.3 (неравенство Бесселя). Для любой $f \in L_2[a, b]$

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \|\varphi_n\|^2 \leq \|f\|^2.$$

Для тригонометрической системы: $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 \, dx$.

Доказательство. При $\alpha_n = c_n$ из предыдущего доказательства $0 \leq \delta_N = \|f\|^2 - \sum_{n=1}^N c_n^2 \|\varphi_n\|^2$, откуда $\sum_{n=1}^N c_n^2 \|\varphi_n\|^2 \leq \|f\|^2$ при всех N . Переход $N \rightarrow \infty$ даёт неравенство Бесселя. В частности, $c_n^2 \|\varphi_n\|^2 \rightarrow 0$ — коэффициенты Фурье стремятся к нулю. $\square$

4. Замкнутость и полнота. Теорема Стеклова

Определение 4.1. Ортогональная система $\{\varphi_n\}$ замкнута, если для всех $f \in L_2[a, b]$ выполнено равенство Парсеваля

$$\|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \|\varphi_n\|^2$$

(неравенство Бесселя обращается в равенство, т.е. $S_N \rightarrow f$ по норме L_2).

Определение 4.2. Ортогональная система полна в $L_2[a, b]$, если из $(f, \varphi_n) = 0$ для всех n следует $f \equiv 0$ (в смысле L_2): ни одна ненулевая функция не ортогональна всем φ_n .

Теорема 4.3 (Стеклов: эквивалентность полноты и замкнутости). *Ортогональная система в $L_2[a, b]$ замкнута тогда и только тогда, когда она полна.*

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть система замкнута и $(f, \varphi_n) = 0$ для всех n , т.е. все $c_n = 0$. По равенству Парсеваля $\|f\|^2 = \sum c_n^2 \|\varphi_n\|^2 = 0$, значит $f \equiv 0$ — система полна.

($\Leftarrow$) Пусть система полна. Для $f \in L_2$ рассмотрим остаток $R_N = f - \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n$; по неравенству Бесселя $\sum c_n^2 \|\varphi_n\|^2$ сходится, поэтому $\{S_N\}$ фундаментальна и (полнота L_2) сходится к некоторой g . Разность $f - g$ ортогональна всем φ_n , а в силу полноты системы $f - g \equiv 0$, т.е. $S_N \rightarrow f$. Тогда $\|R_N\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{n=1}^N c_n^2 \|\varphi_n\|^2 \rightarrow 0$ — равенство Парсеваля. $\square$

Пример 4.4 (ортогонализация: многочлены Лежандра). В $L_2[-1, 1]$ система $1, x, x^2, \dots$ не ортогональна; применяя процесс Грама–Шмидта, получаем ортогональную систему многочленов Лежандра:

$$\psi_0 = 1, \quad \psi_1 = x - \frac{(x, 1)}{\|1\|^2} \cdot 1 = x, \quad \psi_2 = x^2 - \frac{(x^2, 1)}{\|1\|^2} \cdot 1 = x^2 - \frac{1}{3}, \dots$$

Теорема 4.5. *Тригонометрическая система $1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$ полна (а значит, и замкнута) в $L_2[-\pi, \pi]$. Следовательно, ряд Фурье любой $f \in L_2$ сходится к f по норме L_2 и выполняется равенство Парсеваля.*

5. Сходимость в точке. Ядро Дирихле

Перейдём от сходимости «в среднем» (L_2) к *точечной* сходимости ряда Фурье. Пусть f 2π -периодична и интегрируема. Частичная сумма

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Определение 5.1. *Ядро Дирихле*

$$D_N(t) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos nt = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})t)}{2 \sin \frac{t}{2}}.$$

Теорема 5.2 (интегральное представление).

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) D_N(t) dt, \quad \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) dt = 1.$$

Доказательство. Подставим выражения для a_n, b_n в $S_N(x)$ и соберём под одним интегралом по u :

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos n(u-x) \right] du = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) D_N(u-x) du.$$

Замена $t = u - x$ и 2π -периодичность дают первую формулу. Замкнутую форму D_N получаем, домножив $\frac{1}{2} + \sum \cos nt$ на $2 \sin \frac{t}{2}$ и свернув телескопически ($2 \sin \frac{t}{2} \cos nt = \sin(n + \frac{1}{2})t - \sin(n - \frac{1}{2})t$). Нормировка следует из $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nt dt = 0$ при $n \geq 1$. $\square$

Лемма 5.3 (Римана–Лебега). *Если f интегрируема на $[a, b]$, то $\int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx \rightarrow 0$ и $\int_a^b f(x) \cos(\lambda x) dx \rightarrow 0$ при $\lambda \rightarrow \infty$. В частности, коэффициенты Фурье $a_n, b_n \rightarrow 0$.*

Доказательство. Для $f \in C^1$ — интегрированием по частям: $\int f \sin \lambda x dx = -\frac{f \cos \lambda x}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} \int f' \cos \lambda x dx = O(1/\lambda) \rightarrow 0$. Общий случай — приближением интегрируемой f гладкими функциями в среднем (ступенчатые функции плотны в L_1). $\square$

Теорема 5.4 (принцип локализации). *Сходимость ряда Фурье в точке x и его сумма зависят только от поведения f в сколь угодно малой окрестности точки x .*

Доказательство. $S_N(x) - S = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x+t) - S) D_N(t) dt$. Вне окрестности $|t| < \delta$ знаменатель $2 \sin \frac{t}{2}$ отделён от нуля, поэтому $\frac{f(x+t) - S}{2 \sin(t/2)}$ интегрируема, и по лемме Римана–Лебега вклад $\int_{\delta \leq |t| \leq \pi} \dots \sin((N + \frac{1}{2})t) dt \rightarrow 0$. Остаётся лишь интеграл по $|t| < \delta$. $\square$

6. Признаки сходимости: Дини и Липшиц

Теорема 6.1 (признак Дини). *Пусть существует число S такое, что $\int_0^\pi \frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2S|}{t} dt < \infty$. Тогда ряд Фурье функции f сходится в точке x к S .*

Доказательство. В силу чётности D_N запишем $S_N(x) - S = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x+t) + f(x-t) - 2S) D_N(t) dt$. Представим $D_N(t) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})t)}{2 \sin(t/2)}$ и обозначим $g(t) = \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2S}{2 \sin(t/2)}$. Условие Дини (с учётом $\sin \frac{t}{2} \sim \frac{t}{2}$) гарантирует интегрируемость g , и по лемме Римана–Лебега $\int_0^\pi g(t) \sin((N + \frac{1}{2})t) dt \rightarrow 0$, т.е. $S_N(x) \rightarrow S$. $\square$

Теорема 6.2 (признак Липшица/Гёльдера). *Если f непрерывна в точке x и удовлетворяет условию Гёльдера $|f(x+t) - f(x)| \leq L|t|^\alpha$ ($0 < \alpha \leq 1$) в окрестности x , то ряд Фурье сходится в этой точке к $f(x)$. В частности, это верно для дифференцируемых (и кусочно-гладких) функций.*

Доказательство. Берём $S = f(x)$. Тогда $|f(x+t) + f(x-t) - 2S| \leq 2L|t|^\alpha$, поэтому $\frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2S|}{t} \leq 2L t^{\alpha-1}$ интегрируема в нуле ($\alpha > 0$) — выполнено условие Дини. $\square$

7. Точки разрыва. Сходимость к полусумме

Теорема 7.1. *Пусть f кусочно-гладкая и в точке x имеет разрыв первого рода с односторонними пределами $f(x \pm 0)$. Тогда ряд Фурье сходится к полусумме*

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

Доказательство. Применяем признак Дини с $S = \frac{1}{2}(f(x+0) + f(x-0))$: для кусочно-гладкой f разность $f(x+t) - f(x+0) = O(t)$ справа и $f(x-t) - f(x-0) = O(t)$ слева, поэтому $f(x+t) + f(x-t) - 2S = O(t)$ и подынтегральное выражение $O(1)$ интегрируемо. Значит $S_N(x) \rightarrow S$. $\square$

Пример 7.2 (формула Лейбница для π). Разложим в ряд Фурье на $[-\pi, \pi]$ нечётную функцию $f(x) = \frac{\pi}{4} \operatorname{sign} x$. Тогда $a_n = 0$, а

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi}{4} \operatorname{sign} x \sin nx dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin nx dx \dots = \frac{1 - (-1)^n}{2n},$$

т.е. $b_{2k} = 0$, $b_{2k-1} = \frac{1}{2k-1}$. Получаем $\frac{\pi}{4} \operatorname{sign} x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$. В точке $x = \frac{\pi}{2}$ функция непрерывна и равна $\frac{\pi}{4}$, а $\sin(2k-1)\frac{\pi}{2} = (-1)^{k+1}$, откуда

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \quad (\text{ряд Лейбница}).$$

8. Комплексная форма ряда Фурье

Определение 8.1. Подставив $\cos nx = \frac{1}{2}(e^{inx} + e^{-inx})$, $\sin nx = \frac{1}{2i}(e^{inx} - e^{-inx})$, получаем комплексную форму

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

Связь с вещественными коэффициентами:

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} \quad (n \geq 1).$$

Система $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ ортогональна в комплексном $L_2[-\pi, \pi]$ со скалярным произведением $(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f \bar{g} dx$ и $\|e^{inx}\|^2 = 2\pi$. Равенство Парсеваля принимает вид

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2.$$

Пример 8.2. Для $f(x) = e^{ax}$ на $[-\pi, \pi]$: $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{(a-in)x} dx = \frac{(-1)^n \operatorname{sh}(a\pi)}{\pi(a-in)}$, откуда восстанавливается вещественное разложение через sh и ch .